অধ্যায় ২১

বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

পরিচিতি ও ব্যবহার · উপাদান ও প্রকারভেদ · রঙের কোড · কারেন্ট ডেনসিটি · মাপ নির্বাচন · বসানোর নিয়ম

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- বাসবার কী এবং একে তারের জোড়ার বদলে কেন ব্যবহার করা হয় তা বলতে পারবে।
- তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের পার্থক্য এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ফ্ল্যাট বার, টার্মিনাল বার ও বাসবার ট্রাংকিং — তিন ধরনের বাসবার চিনতে পারবে।
- প্যানেলে L1, L2, L3, নিউট্রাল ও আর্থিং বারের রং ও সাজানোর ক্রম বলতে পারবে এবং বিএনবিসির সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করতে পারবে।
- মেইন প্যানেল, সাব-মিটারের সারি ও ফ্ল্যাটের এসডিবি-তে বাসবার কীভাবে কাজ করে তা কানেকশন ডায়াগ্রাম দেখে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কারেন্ট ডেনসিটি কী এবং উপাদানভেদে এর মান কেন আলাদা তা বুঝবে।
- বারের প্রস্থ ও পুরুত্ব থেকে প্রস্থচ্ছেদ এবং প্রস্থচ্ছেদ থেকে কারেন্ট ক্ষমতা বের করতে পারবে।
- এক ফেজ ও তিন ফেজ — দুই ব্যবস্থাতেই মোট লোড থেকে লাইন কারেন্ট হিসাব করতে পারবে।
- হিসাবি কারেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ বের করে সারণি থেকে বাজারচলতি মাপ বেছে নিতে পারবে।
- একই কাজে অ্যালুমিনিয়াম বার তামার চেয়ে কত বড় লাগে তা হিসাব করে দেখাতে পারবে।
- ঘরের ডিবিতে ফ্ল্যাট বার কেন লাগে না এবং সেখানে কী বসে তা বলতে পারবে।
- বাসবার বসানোর নিয়ম — সাপোর্টের ব্যবধান, জোড়ার বোল্ট ও লাগের ব্যবহার — মেনে কাজ করতে পারবে।
- বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার করতে পারবে।

একটা মিটারের পর যদি কেবল একটাই বাতি জ্বলত, তাহলে বাসবার নামের কোনো জিনিসেরই দরকার হতো না — একটা তার টেনে দিলেই চলত। কিন্তু বাস্তবে এক মিটারের পিছনে থাকে আটটা ফ্ল্যাট, একটা পাম্প, লিফট, সিঁড়ির বাতি আর গ্যারেজের সকেট। একটামাত্র মোটা তারের গায়ে এতগুলো সংযোগ কীভাবে বসাবে?

পুরোনো মিস্ত্রিরা যা করত — তারের উপরে তার পেঁচিয়ে, তার উপরে আবার তার। ওই জোড়াগুলোই পরে জ্বালায়। প্রতিটি জোড়ায় সামান্য রোধ থাকে, রোধ থাকলে তাপ হয়, আর তাপ হলে জোড়া আলগা হয় — আলগা হলে রোধ আরও বাড়ে। চক্রটা একবার শুরু হলে থামে না; শেষে ডিবির ভেতরে পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু কোন জোড়াটা পুড়ছে তা খুঁজে বের করতে গোটা বোর্ড খুলতে হয়।

বাসবার এই সমস্যার সোজা উত্তর — তারের বদলে একটা মোটা, চওড়া ধাতুর পাত। সাপ্লাই আসে বারের এক প্রান্তে, আর যত সংযোগ লাগে সব বসে বারের গায়ে, নিজের নিজের বোল্টে। কোনো জোড়া আরেক জোড়ার উপরে চাপে না, প্রতিটি সংযোগ খোলা চোখে দেখা যায়, আর নতুন একটা সার্কিট বাড়াতে হলে বারের পরের ছিদ্রটা ব্যবহার করলেই হলো।

এই অধ্যায়ে দুটো ভাগ, আর সিলেবাসেও ঠিক ওই দুটোই — বাসবারের ব্যবহার আর বাসবার ক্যালকুলেশন। প্রথম ভাগে জিনিসটা চেনা: কী দিয়ে তৈরি, কত রকম হয়, প্যানেলে কোন রঙের বার কোথায় বসে। দ্বিতীয় ভাগে হিসাব: ভবনের লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে প্রস্থচ্ছেদ, আর প্রস্থচ্ছেদ থেকে বাজারে যে মাপগুলো পাওয়া যায় তার একটা বেছে নেওয়া। অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ারের যে সূত্র শেখা হয়েছে, এই অধ্যায়ের গোটা হিসাব ওটার উপরেই দাঁড়ানো।

২১.১ বাসবার কাকে বলে

নামটা এসেছে ইংরেজি bus থেকে — যে যানে অনেকে একসঙ্গে চড়ে। বৈদ্যুতিক বাসবারেও তাই: একটা পথ, তাতে অনেক সংযোগ। জিনিসটা দেখতে সাধারণ, একটুকরো চ্যাপ্টা তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত, গায়ে সারি সারি ছিদ্র করা। ওই ছিদ্রগুলোতেই বোল্ট বসে, আর বোল্টের নিচে বসে আসা-যাওয়া তারের লাগ।

> **সংজ্ঞা — বাসবার**
>
> যে নিরেট চ্যাপ্টা ধাতব পরিবাহী একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক বিন্দু হিসেবে কাজ করে — অর্থাৎ একদিক থেকে সাপ্লাই নেয় আর একাধিক দিকে তা বিতরণ করে — তাকে বাসবার (Busbar) বলে।

বাসবার নিজে কিছু নিয়ন্ত্রণ করে না। এটি সুইচ নয়, সুরক্ষা যন্ত্রও নয় — নিছক একটা সাধারণ সংযোগবিন্দু, যাকে হাতে ধরা যায় আর মাপা যায়। প্যানেলের ভেতর ব্রেকার, মিটার আর তার — সবই বারের চারপাশে সাজে, বার নিজে চুপচাপ কেবল কারেন্ট বয়।

জিনিসটা নতুন মনে হলেও তুমি একে আগেই দেখেছ। পাড়ার ট্রান্সফরমারের নিচে যে বাক্সটা ঝোলে, তার ভেতরে তিনটে রং করা পাত; গার্মেন্টস বা রাইস মিলের এমডিবি খুললে চোখে পড়ে হাত-চওড়া তামার পাটা; আর নিজের বাসার ডিবির ভেতরে যে ছোট পটিটায় সব সাদা তার এসে জমা হয়, সেটিও বাসবার। জেনারেটরের চেঞ্জওভার বাক্সেও একই জিনিস।

বাজারে নামটা অবশ্য এক নয়। কেউ বলে বাসবার, কেউ বলে 'বাস পটি', নিউট্রাল বারকে অনেকে বলে 'নিউট্রাল লিংক', আর আর্থিং বারকে 'আর্থ পটি'। কেনার সময় নামের চেয়ে গায়ের মাপ আর স্ক্রুর সংখ্যা বলে দেওয়াই নিরাপদ।

কেন বাসবার

তারে-তারে জোড়া



বাসবার থেকে ট্যাপ



একটি বার — যত সংযোগ লাগে, সব একই ধাতুর গায়ে, আলাদা জোড়া নয়

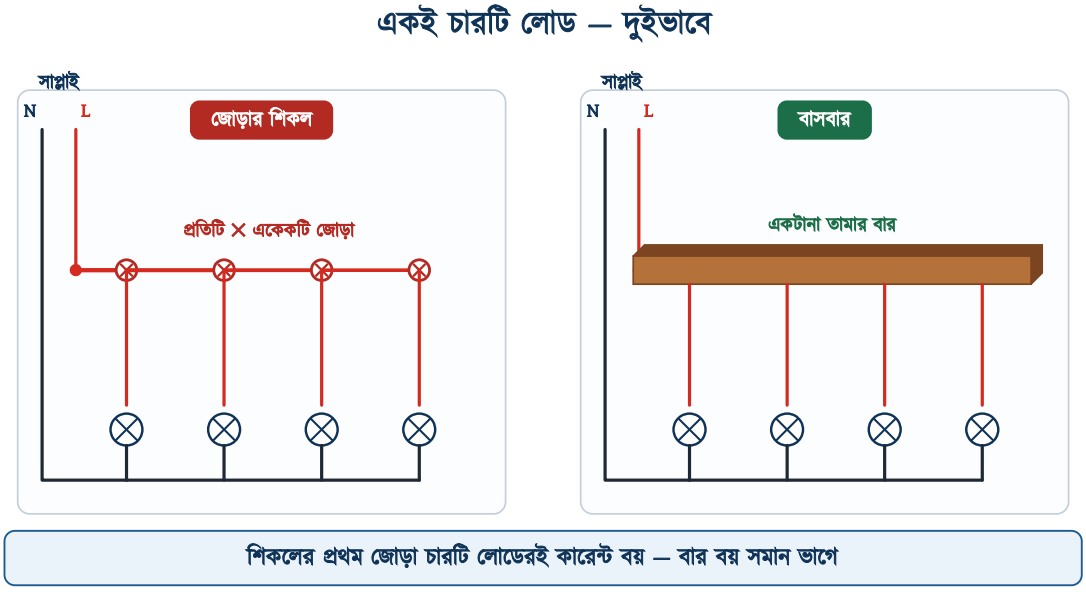
চিত্র ২১.১: *তারে-তারে জোড়া আর বাসবার থেকে ট্যাপ — একই কাজ, দুই চেহারা*

২১.১.১ কেন আলাদা জোড়া নয়

চারটে লোডকে এক সাপ্লাই থেকে খাওয়াতে হবে ধরো। শিকলের নিয়মে করলে প্রথম তার থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় — এভাবে। এতে গোলমাল দুটো। এক, প্রথম জোড়াটার ভেতর দিয়ে চারটে লোডেরই কারেন্ট যায়, দ্বিতীয়টার ভেতর দিয়ে তিনটের, শেষেরটার ভেতর দিয়ে একটার। অর্থাৎ ভার সমান নয়, অথচ তার সবগুলোই একই মাপের বসানো হয়। দুই, মাঝের একটা জোড়া আলগা হলে তার পরের সবগুলো সংযোগ ভুগবে — অথচ দোষটা কোথায়, তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।

সংখ্যায় ধরলে কথাটা আরও পরিষ্কার। চারটে লোডের প্রতিটি যদি ১০ অ্যাম্পিয়ার টানে, তাহলে শিকলের প্রথম জোড়াটার ভেতর দিয়ে যায় ৪০, দ্বিতীয়টায় ৩০, তৃতীয়টায় ২০ আর শেষেরটায় মোটে ১০। অথচ চারটে জোড়াই একই মিস্ত্রি একই দিনে একই তারে বানিয়েছে। প্রথম জোড়াটা তাই সবার আগে গরম হবে — আর ওটাই বোর্ডের সবচেয়ে ভেতরের জোড়া, যেখানে হাত ঢোকানো সবচেয়ে কঠিন।

বারের বেলায় দুটোরই সমাধান একসঙ্গে হয়ে যায়। বার একটানা ধাতু, তার প্রস্থচ্ছেদ গোটা লম্বা জুড়ে সমান, তাই কোনো একটা জায়গায় ভার বেশি পড়ে না। আর প্রতিটি লোড বারের গা থেকে নিজের বোল্টে নামে — একটা আলগা হলে বাকিরা টেরও পায় না, আর কোনটা আলগা তা চোখে দেখেই ধরা যায়।



চিত্র ২১.২: *একই চারটি লোড — জোড়ার শিকলে আর বাসবারে*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাসবারের আসল সুবিধাটা কারেন্ট বওয়া নয় — মোটা তারও কারেন্ট বইতে পারে। সুবিধাটা হলো, একই জায়গায় অনেকগুলো সংযোগ বসানো যায় এবং প্রতিটি সংযোগ আলাদা করে খোলা, আঁটা ও দেখা যায়। রক্ষণাবেক্ষণের সময় এটুকুই সবচেয়ে বড় কথা।

২১.২ বাসবারের উপাদান

বাসবার হয় তামার, নয় অ্যালুমিনিয়ামের। তৃতীয় কোনো ধাতু ব্যবহারিকভাবে চলে না, আর কারণটা রোধকতার হিসাবেই মেলে। তামার রোধকতা ২০ ডিগ্রিতে ০.০১৭২, অ্যালুমিনিয়ামের ০.০২৮২ — কাছাকাছি। কিন্তু পিতলের প্রায় ০.০৭ আর ইস্পাতের ০.১৪-এর উপরে, অর্থাৎ তামার আট গুণেরও বেশি। একই কারেন্ট বইতে ইস্পাতের বার লাগত আট গুণ মোটা, আর তাতেও লাভ হতো না — ইস্পাত চুম্বকীয় বলে এসি কারেন্টে তার ভেতরে বাড়তি ক্ষতি হয়।

রুপার পরিবাহিতা অবশ্য তামার চেয়েও সামান্য ভালো, আর সোনার অক্সাইড পড়ে না। কিন্তু কোনোটাই বাসবারে চলে না, কারণ দাম। ব্যবহারিক পছন্দ তাই ওই দুটোতেই আটকে থাকে — তামা, নয়তো অ্যালুমিনিয়াম।



চিত্র ২১.৩: *তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের বার, আর বাজারে যেভাবে আসে*

২১.২.১ তামা

তামার পরিবাহিতা সবচেয়ে ভালো — এতটাই যে পরিবাহিতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডটাই (IACS) তামাকে ১০০ ধরে বানানো। তামার আরেকটা সুবিধা জোড়ায়। কেটে বা ফুটো করে রাখা তামার গায়ে যে অক্সাইড পড়ে সেটি নিজেও মোটামুটি পরিবাহী, তাই বোল্ট শক্ত করলেই সংযোগ ভালো বসে যায়।

ঘরের ডিবি, ভবনের এমডিবি, সুইচবোর্ডের ভেতরের ছোট আর্থিং বার — এই সব জায়গায় তামাই চলে। বিএনবিসি ২০১২-র ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ আর্থিং বারের বেলায় তামা **বাধ্যতামূলক** করেছে, আর ধারা ১.৩.১৮.৪ বলেছে বাসডাক্টের বারও তামার হতে হবে। সুতরাং হাউস ওয়্যারিংয়ের যে অংশটুকু নিয়ে এই বই, সেখানে প্রায় সবটাই তামা।

২১.২.২ অ্যালুমিনিয়াম

অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় ৬১ শতাংশ। মানে একই কারেন্ট বইতে হলে প্রস্থচ্ছেদ লাগবে প্রায় ১.৬ গুণ বড়। শুনতে খারাপ লাগলেও একটা মজার হিসাব আছে — অ্যালুমিনিয়াম তামার চেয়ে তিন গুণেরও হালকা, তাই দেড়-দুই গুণ বড় বার বানানোর পরেও ওজনে তামার প্রায় অর্ধেক দাঁড়ায়। লম্বা রানে আর বড় সাবস্টেশনে ওজনটাই আসল কথা, তাই সেখানে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার হয়।

তবে অ্যালুমিনিয়ামের জোড়ায় সাবধানতা বেশি। এর গায়ে যে অক্সাইডের পাতলা স্তর পড়ে সেটি ইনসুলেটর — চোখে দেখা যায় না, অথচ জোড়ার ভেতরে বসে থাকে। তাই জোড়ার ঠিক আগে ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ যৌগ (জয়েন্ট কম্পাউন্ড) লাগিয়ে বোল্ট আঁটতে হয়। ধাতুটা নরমও বটে, তাই বেশি টর্কে বোল্ট আঁটলে বসে যায় আর কিছুদিন পরেই আলগা হয়ে পড়ে।

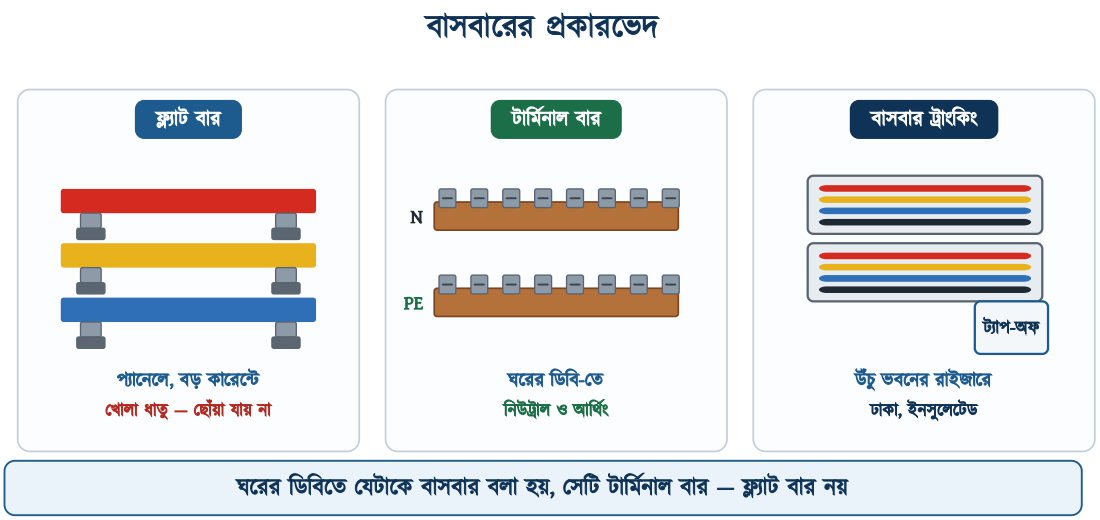
সারণি ২১.১: তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের তুলনা — রোধকতার একক ওহম-বর্গমিলিমিটার প্রতি মিটার

বৈশিষ্ট্য	তামা	অ্যালুমিনিয়াম
পরিবাহিতা (IACS)	১০০%	প্রায় ৬১%
রোধকতা, ২০ ডিগ্রিতে	0.0172	0.0282
ঘনত্ব	৮.৯ গ্রাম প্রতি ঘন সেমি	২.৭ গ্রাম প্রতি ঘন সেমি
একই কারেন্টে প্রস্থচ্ছেদ	ধরা যাক ১ গুণ	প্রায় ১.৬ গুণ
একই কারেন্টে ওজন	ধরা যাক ১ গুণ	প্রায় ০.৫ গুণ
জোড়ার ঝামেলা	কম — অক্সাইড পরিবাহী	বেশি — অক্সাইড ইনসুলেটর, ঘষে যৌগ দিতে হয়
সাধারণ ব্যবহার	ডিবি, এমডিবি, আর্থিং বার, বাসডাক্ট	বড় সাবস্টেশন, লম্বা রান, ওভারহেড

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তামার বারের গায়ে অ্যালুমিনিয়ামের লাগ, বা উল্টোটা — সরাসরি কখনো নয়। দুই ধাতু ভেজা হাওয়ায় ছোঁয়া থাকলে তড়িৎ-রাসায়নিক ক্ষয় শুরু হয়; বছরখানেকে জোড়ার জায়গাটা গুঁড়ো হয়ে যায়। লাগতেই হলে মাঝখানে বাই-মেটাল ওয়াশার বা বাই-মেটাল লাগ ব্যবহার করো।

২১.৩ বাসবারের প্রকারভেদ

চেহারা দেখে বাসবারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তিনটেই একই কাজ করে — এক জায়গায় অনেক সংযোগ — কিন্তু কোথায় বসবে তার উপরে চেহারাটা বদলায়।



চিত্র ২১.৪: *তিন চেহারার বাসবার*

২১.৩.১ ফ্ল্যাট বার

এটিই আসল বাসবার — খোলা চ্যাপ্টা পাত, চীনামাটি বা রেজিনের স্ট্যান্ড-অফ ইনসুলেটরের উপরে বসানো। এমডিবি, এলটি প্যানেল আর সাবস্টেশনে এটাই ব্যবহার হয়। বারগুলো খোলা থাকে বলে হাওয়া লেগে ঠান্ডা হয়, আবার খোলা থাকে বলেই প্যানেলের দরজা খুলে হাত ঢোকানো মানে সরাসরি মৃত্যু। এ ধরনের প্যানেলে কাজ করার আগে আপস্ট্রিম ব্রেকার অফ করে তালা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

২১.৩.২ টার্মিনাল বার

ঘরের ডিবিতে যে জিনিসটাকে সবাই 'বাসবার' বলে, সেটি আসলে এই টার্মিনাল বার বা টার্মিনাল ব্লক — একটা ছোট তামার পাত, যার গায়ে সারি সারি স্ক্রু-টার্মিনাল লাগানো। নিউট্রাল আর আর্থিং সংযোগের জন্য প্রতিটি ডিবিতে এমন দুটো বার থাকে। লাগ লাগে না, তারের খোলা মাথা ছিদ্রে ঢুকিয়ে স্ক্রু আঁটলেই হলো।

ফেজের দিকে ঘরের ডিবিতে অন্য একটা জিনিস চলে — চিরুনির মতো দেখতে ইনসুলেটেড কম্ব বার, যেটি পাশাপাশি বসানো এমসিবিগুলোর উপরের প্রান্তে একসঙ্গে সেঁটে যায়। এতে এমসিবি থেকে এমসিবিতে ছোট ছোট তার টানার ঝামেলা থাকে না।

২১.৩.৩ বাসবার ট্রাংকিং ও বাসডাক্ট

এটি বাসবারের ঢাকা রূপ — ইনসুলেটেড তামার পাতগুলো একটা ধাতব খাপের ভেতরে সাজানো, আর খাপের গায়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে ট্যাপ-অফ বাক্স বসানোর জায়গা রাখা। উঁচু ভবনে মেঝে থেকে মেঝেতে বিদ্যুৎ তুলতে মোটা রাইজার কেবলের বদলে এটি ব্যবহার হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.১৮.২ বলছে, ৯ তলার বেশি ভবনে নিরাপত্তার কারণে স্যান্ডউইচড কপার বাসবার ট্রাংকিং ব্যবহার করাই ভালো।

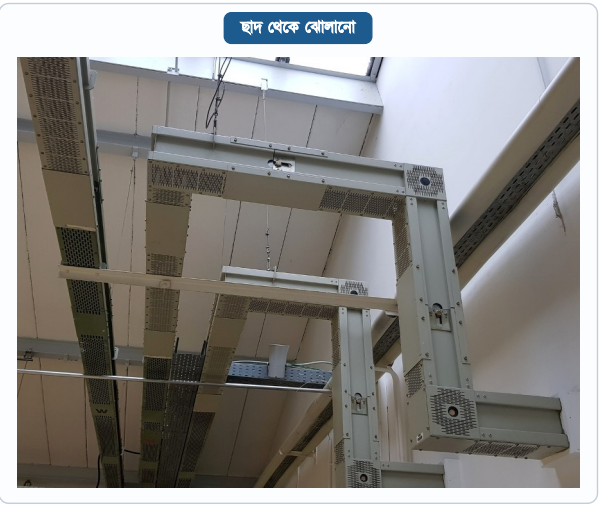
ধারা ১.৩.১৮.৩(ক) আরও নির্দিষ্ট — ট্রাংকিংয়ের ভেতরের পরিবাহীগুলো হবে নিরেট আয়তাকার প্রস্থচ্ছেদের তামা, এবং সেগুলো ইনসুলেটেড থাকবে। বাঁক যত কম রাখা যায় তত ভালো। তিন-ফেজ ফিডার ট্রাংকিংয়ের চালু রেটিং সাধারণত ২০০ থেকে ৩০০০ অ্যাম্পিয়ারের মধ্যে থাকে। আর ধারা ১.৩.১৮.৩(গ)-তে একটা কড়া নিষেধ আছে — সামান্যতম ভেজা, স্যাঁতসেঁতে বা জলকণা লাগে এমন জায়গায় ট্রাংকিং বসানো যাবে না।

সুরক্ষার নিয়মটাও আলাদা করে বলা আছে। ধারা ১.৩.১৮.২ অনুযায়ী প্রতিটি রাইজারের দুই জায়গায় ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকতে হবে — একটা যেখান থেকে সে বাসবার জংশন থেকে বেরোচ্ছে, আরেকটা যেখানে সে ট্যাপ-অফ হয়ে তলার বোর্ডে ঢুকছে। একটামাত্র ব্রেকার দিয়ে গোটা রাইজার চালানো যাবে না, কারণ তাতে সাততলার একটা গোলমালে গোটা ভবন অন্ধকার হবে।

বাসডাক্ট জিনিসটা ট্রাংকিংয়েরই আরেক চেহারা, কেবল খাড়ার বদলে শোয়ানো। কারখানার বড় হলঘরে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, আর নিচের প্রতিটি মেশিন নিজের নিচের ট্যাপ-অফ বাক্স থেকে সংযোগ নেয়। মেশিন সরালে ট্যাপ-

অফ বাক্সটাও সরিয়ে নেওয়া যায় — মেঝে খুঁড়ে নতুন কেবল টানতে হয় না। ধারা ১.৩.১৮.৪ বলছে, বাসডাক্টের বার তামারই হতে হবে।

বাসবার ট্রাংকিং



চিত্র ২১.৫: *ছাদ থেকে ঝোলানো বাসবার ট্রাংকিং, গায়ে ট্যাপ-অফ বাক্স*

২১.৪ প্যানেলে বাসবার কীভাবে সাজে

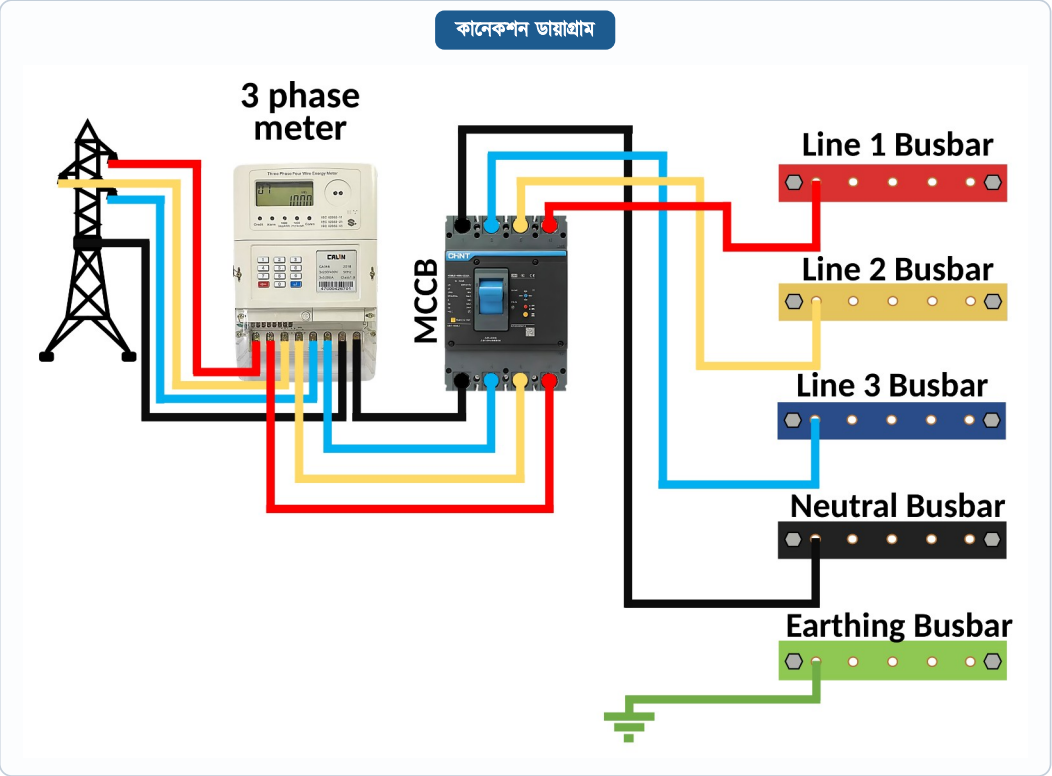
একটা থ্রি-ফেজ সংযোগে বার লাগে পাঁচটা — তিন ফেজের তিনটে, নিউট্রালের একটা আর আর্থিংয়ের একটা। সাপ্লাই মিটারে ঢোকে, মিটার থেকে এমসিসিবি, আর এমসিসিবির নিচের প্রান্ত থেকে তারগুলো যায় নিজের নিজের বারে। এরপর প্যানেলের যত সংযোগ আছে, সবই এই পাঁচটা বারের গা থেকে।

কেন পাঁচটা, তিনটা নয় — এই প্রশ্নটা প্রায়ই ওঠে। তিনটে ফেজ বার থাকলে তিন ফেজের মোটর, হিটার বা বড় এসি চালানো যায়, ওদের নিউট্রাল লাগে না। কিন্তু ভবনের বাতি, ফ্যান আর সকেট সবই সিঙ্গেল ফেজ, আর সিঙ্গেল ফেজ মানেই এক ফেজ প্লাস নিউট্রাল। তাই নিউট্রাল বার ছাড়া উপায় নেই। আর আর্থিং বার আলাদা, কারণ সেটি স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো কারেন্ট বয় না — সে কেবল দুর্ঘটনার সময়কার পথ।

এই পাঁচ-বারের ব্যবস্থাকে বলে থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার সিস্টেম, সঙ্গে আলাদা আর্থ। কারিগরি কাগজে একে লেখা হয় TP&N — ট্রিপল পোল অ্যান্ড নিউট্রাল। বাংলাদেশে বিতরণ কোম্পানির প্রায় সব সংযোগই এই ছকে আসে, তাই ব্রেকার কেনার সময়ও 'ফোর পোল' চাইতে হয়, 'থ্রি পোল' নয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মিটার থেকে বার পর্যন্ত সংযোগে কখনো সরাসরি বারে তার বসানো হয় না — মাঝখানে একটা মেইন সুইচ বা এমসিসিবি থাকতেই হবে। কারণ বার একবার চালু হয়ে গেলে প্যানেলের ভেতরের আর কোনো কাজ নিরাপদে করা যায় না; এমসিসিবিটাই গোটা প্যানেলের একমাত্র বিচ্ছিন্নকরণ বিন্দু।

মেইন প্যানেলে বাসবার



মিটার ও MCCB-র পরে বার — এরপর সব সংযোগ বারের গা থেকেই

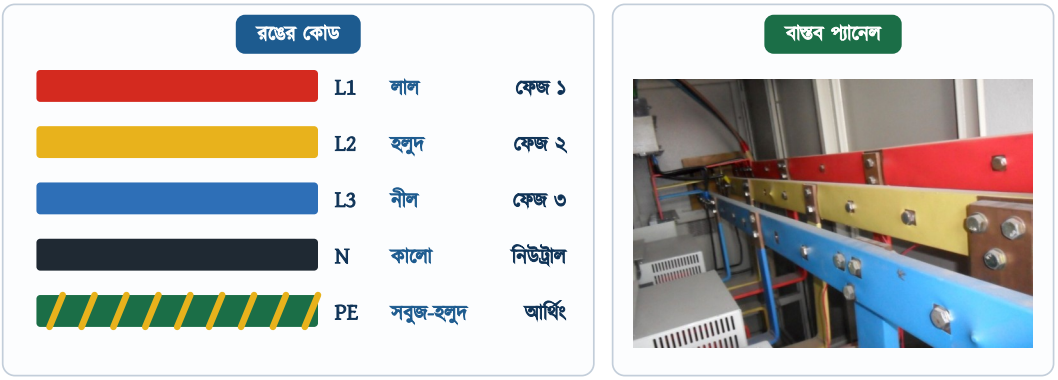
চিত্র ২১.৬: *থ্রি-ফেজ মিটার থেকে এমসিসিবি হয়ে পাঁচটি বাসবারে*

২১.৪.১ রং ও সাজানোর ক্রম

বিএনবিসি ২০১২-র ধারা ১.৩.৯.৩.১৫ আর সারণি ৮.১.২ রঙের কোড বেঁধে দিয়েছে — তিন ফেজে L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল; নিউট্রাল কালো; আর আর্থ বা ইসিসি সবুজ-হলুদ দ্বিরঙা। প্যানেলের বারগুলোও ঠিক এই রঙে রং করা হয়, যাতে দরজা খুললেই কোনটা কোন ফেজ তা এক নজরে বোঝা যায়। ধারাটি আরও বলছে, এই রঙের কোড নকশার ড্রয়িংয়ে ও স্পেসিফিকেশনে লিখে দিতে হবে।

সাজানোর ক্রমটাও দেশজুড়ে এক — উপর থেকে নিচে L1, L2, L3, তারপর নিউট্রাল। মানার কারণ সরল: যে মিস্ত্রি এই প্যানেল বসায়নি, দশ বছর পরে সে-ই মেরামত করতে আসবে। ক্রম এক থাকলে সে ভুল বারে হাত দেবে না।

বারের রং ও সাজানোর ক্রম



উপর থেকে নিচে L1-L2-L3, সবার নিচে নিউট্রাল — ক্রম সব প্যানেলে এক

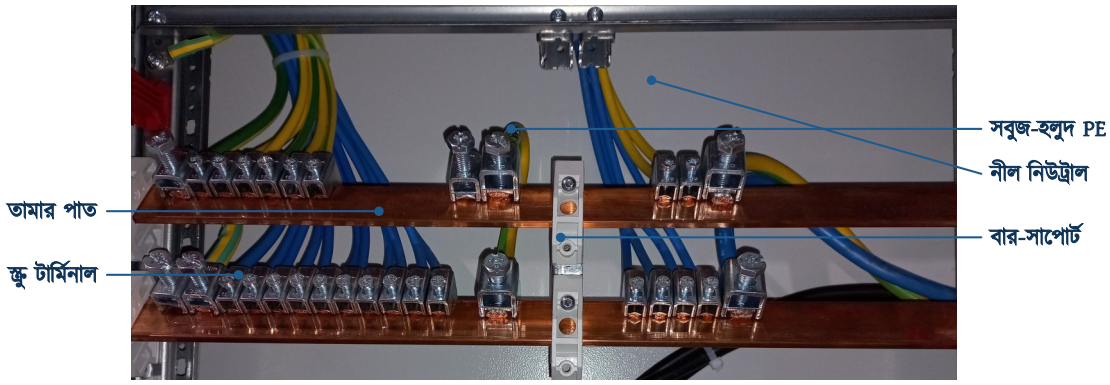
চিত্র ২১.৭: *বিএনবিসির রঙের কোড, আর বাস্তব প্যানেলে সেই তিন রং*

২১.৪.২ নিউট্রাল ও আর্থিং বার

এ দুটো আলাদা বার, আর আলাদাই থাকবে। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ প্রতিটি এলটি প্যানেল, এমডিবি ও ডিবি-তে একটি তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক করেছে, এবং এসডিবি, এফডিবি ও বিডিবি-তেও আলাদা করে একই কথা বলেছে। এমনকি ধারা ১.৩.১৪.১.৬ অনুযায়ী সুইচবোর্ডের ধাতব বাক্সের ভেতরেও ইসিসি টার্মিনেট করার জন্য ছোট একটা তামা বা পিতলের আর্থিং বার থাকতে হবে।

সংযোগের নিয়মটাও ধারায় লেখা — আর্থ ইলেকট্রোড থেকে আসা আর্থ লিড কেবল ক্রিম্প টুল বা হাইড্রলিক প্রেসে লাগ লাগিয়ে এই বারে বসাতে হবে, আর আঁটতে হবে পিতলের বোল্ট-নাট দিয়ে। ইসিসির জন্য ষড়ভুজ মাথার পিতলের স্ক্রু, নাট ও ওয়াশার। লোহার স্ক্রু নয় — ভেজা হাওয়ায় মরচে ধরে আর্থিংয়ের রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়।

আর্থিং ও নিউট্রাল বার



প্রতিটি তার নিজের স্ক্রুতে — এক ছিদ্রে দুই তার নয়

চিত্র ২১.৮: *খোলা তামার পাতে সারি সারি স্ক্রু টার্মিনাল — নিউট্রাল ও আর্থিং বার এভাবেই বসে*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নিউট্রাল বার আর আর্থিং বার এক করে দেওয়া যাবে না। মিটারের পরে দুটো এক করলে আর্থ কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক লোড কারেন্ট বইতে শুরু করে; তখন যন্ত্রের ধাতব খোলে ভোল্টেজ পাওয়া যায়, আর আরসিসিবি থাকলে সেটি বারবার ট্রিপ করবে অথবা — অনেক বেশি বিপজ্জনক — মোটেও ট্রিপ করবে না।

২১.৪.৩ তিন ফেজে লোড ভারসাম্য

তিনটে ফেজ বার থাকা মানেই কাজ শেষ নয়। কোন সার্কিট কোন বারে বসবে, সেটি ভেবে ঠিক করতে হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.১৬ পরিষ্কার বলছে — তিন ফেজের এসডিবি, ডিবি, এফডিবি বা এমডিবিতে সার্কিটগুলো বাসবারে এমনভাবে জুড়তে হবে যাতে কম লোডে এবং পূর্ণ লোডে, দুই অবস্থাতেই তিন লাইনের কারেন্ট ভারসাম্যে থাকে। বসানো শেষ হলে ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে প্রতিটি ফেজের কারেন্ট মেপে যাচাই করতে হবে, আর নকশার সার্কিট ডায়াগ্রামে ভাগটা দেখিয়ে দিতে হবে।

অসমান ভাগের ফল সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে না। যে ফেজে বেশি লোড, সে ফেজের ভোল্টেজ বেশি নামে — ওই লাইনের বাতি ম্লান জ্বলে, ফ্যান ধীরে ঘোরে। আর নিউট্রালে ফেরত কারেন্ট বেড়ে যায়, অথচ নিউট্রাল বারটা প্রায়ই ফেজের বারগুলোর চেয়ে ছোট বসানো থাকে। ভবনে আটটা ফ্ল্যাট থাকলে হিসাবটা সহজ — তিন, তিন আর দুই।

২১.৫ বাসবারের ব্যবহার

সিলেবাসের প্রথম বিষয়টি এখানেই। হাউস ওয়্যারিংয়ে বাসবার যেসব জায়গায় বসে, ইনস্টিটিউটের কানেকশন ডায়াগ্রামগুলোতে তার চারটে চেহারা ধরা আছে।

২১.৫.১ মেইন প্যানেল বা এমডিবি

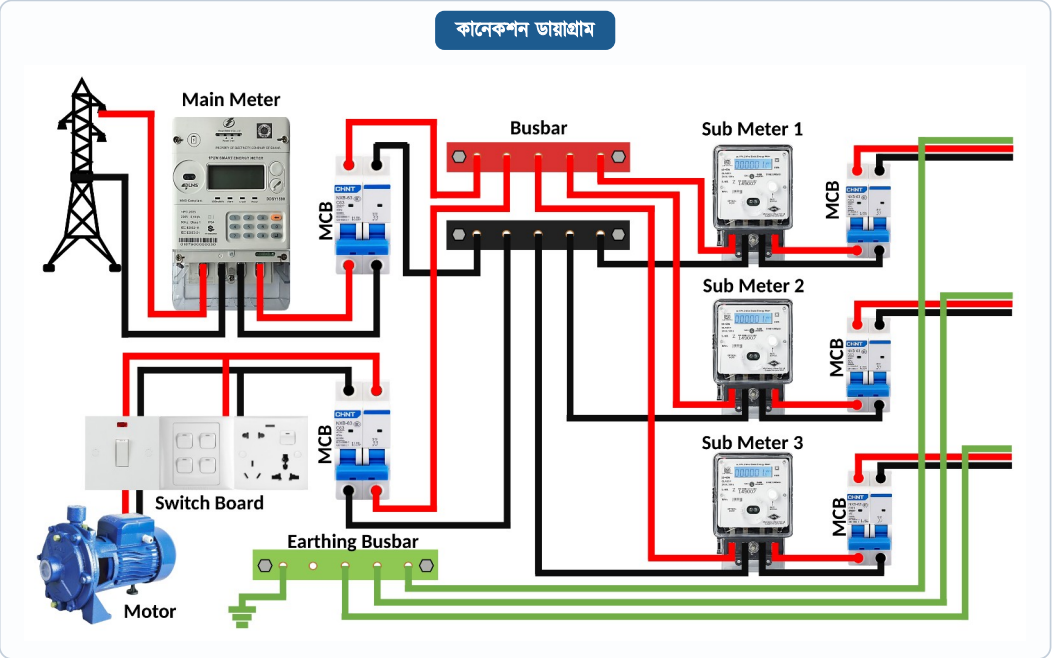
সবচেয়ে চেনা ব্যবহার, আর চিত্র ২১.৬-এ সেটাই দেখানো। খুঁটি থেকে চার তার নামে থ্রি-ফেজ মিটারে, মিটার থেকে এমসিসিবি, আর এমসিসিবি থেকে তিন ফেজ যায় তিন রঙের তিন বারে। নিউট্রাল সরাসরি নিউট্রাল বারে, আর আর্থিং বারটা নিচে আলাদা, তার থেকে সবুজ তার মাটির ইলেকট্রোডে। এখান থেকেই ভবনের প্রতিটি সংযোগ শুরু।

২১.৫.২ ভাড়াটে বাড়ির সাব-মিটার

এ দেশের শহরে সবচেয়ে বেশি যে ছকটা লাগে, সেটি এটাই। রাস্তা থেকে একটাই মেইন মিটার আসে, আর তার পিছনে ভাড়াটেদের আলাদা আলাদা সাব-মিটার। মেইন মিটারের পরে একটা এমসিবি, তারপর ফেজ আর নিউট্রাল দুটো বারে ওঠে; ওই দুই বার থেকেই প্রতিটি সাব-মিটার নিজের সংযোগ নেয়। বাড়িওয়ালার নিজের সুইচবোর্ড আর পাম্পের মোটরও একই বার থেকে চলে।

বার না বসিয়ে এই কাজটা করতে গেলে মেইন এমসিবির নিচের প্রান্তে ছ-সাতটা তার একসঙ্গে ঢোকাতে হয় — একটা টার্মিনালে যতগুলো তার ধরে, তার চেয়ে বেশি। মিস্ত্রিরা তখন তার পেঁচিয়ে টেপ জড়িয়ে দেয়। ওই জোড়াটাই ছ'মাস পরে পোড়ে।

বাসবার থেকে সাব-মিটার



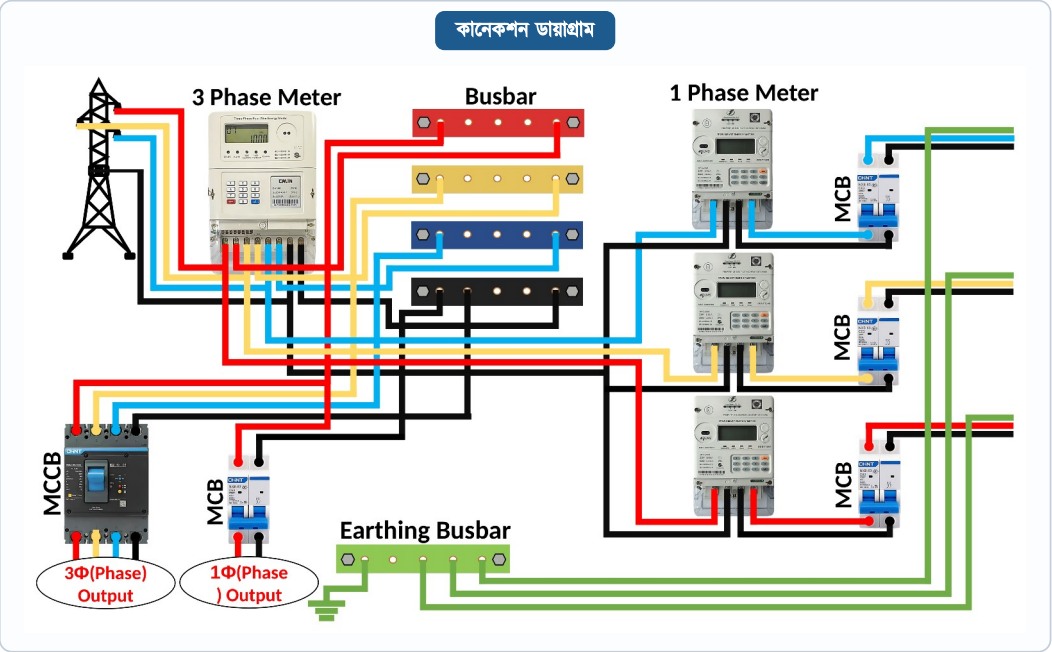
চিত্র ২১.৯: *এক মেইন মিটার, বাসবার, তারপর তিনটি সাব-মিটার*

২১.৫.৩ এক বার থেকে তিন ফেজ ও এক ফেজ

বাসবারের যে সুবিধাটা ছাত্ররা দেরিতে বোঝে, সেটি এই — একই বার-সেট থেকে দুই রকম সাপ্লাই বের করা যায়। তিনটে ফেজ বার থেকে তিনটেই নিলে হয় থ্রি-ফেজ আউটপুট, লাইন ভোল্টেজ ৪০০। আর তিনটের যেকোনো একটা বার থেকে একটা তার আর নিউট্রাল বার থেকে একটা তার নিলে হয় সিঙ্গেল ফেজ, ২৩০ ভোল্ট। আলাদা কোনো যন্ত্র লাগে না।

এখানেই ভারসাম্যের কথাটা ফিরে আসে। বাড়ির একতলার সব সিঙ্গেল-ফেজ লাইন যদি L1 থেকে নেওয়া হয়, দোতলার সব L1 থেকে, তিনতলারও — তাহলে L1 ভারী আর L2, L3 প্রায় খালি। সিঙ্গেল-ফেজ সংযোগগুলো তিন বারে ভাগ করে দেওয়াই নিয়ম।

এক বাসবার থেকে ৩Φ ও ১Φ



তিন ফেজের যেকোনো একটি আর নিউট্রাল — এই জোড়াই এক ফেজের সাপ্লাই

চিত্র ২১.১০: *একই বাসবার-সেট থেকে ৩Φ ও ১Φ — দুই রকম আউটপুট*

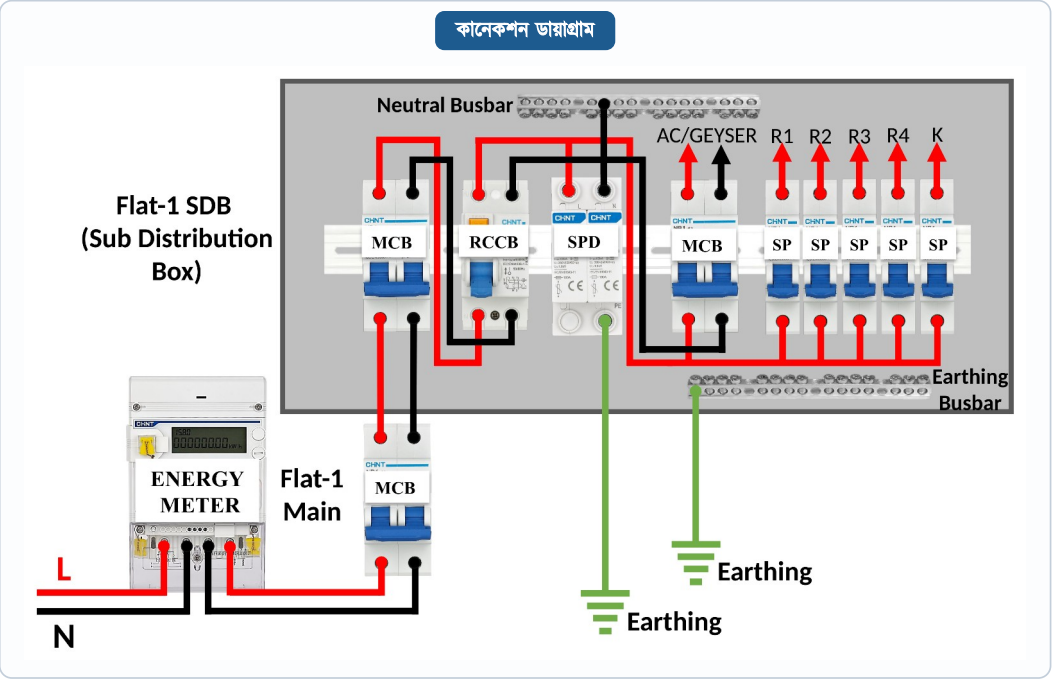
২১.৫.৪ ফ্ল্যাটের এসডিবি

ফ্ল্যাটের ভেতরের বোর্ডে ফ্ল্যাট বার থাকে না, কিন্তু টার্মিনাল বার দুটো থাকেই — উপরে নিউট্রাল, নিচে আর্থিং। মিটার থেকে মেইন এমসিবি, তারপর আরসিসিবি আর এসপিডি, তারপর সারি সারি সিঙ্গেল-পোল এমসিবি — R1, R2, R3, R4, রান্নাঘর, এসি বা গিজার। প্রতিটি সার্কিটের ফেজ যায় নিজের এমসিবিতে, নিউট্রাল যায় উপরের বারে, আর আর্থ যায় নিচেরটায়।

এখানে একটা ভুল খুব বেশি হয়, আর ভুলটা করলে আরসিসিবি লাগানোর গোটা উদ্দেশ্যই মারা যায়। আরসিসিবি কাজ করে যাওয়া আর ফেরা কারেন্টের পার্থক্য মেপে — তার ফেজ প্রান্ত দিয়ে যতটা যায়, নিউট্রাল প্রান্ত দিয়ে ঠিক ততটাই ফিরতে হবে। তাই যে সার্কিটগুলো আরসিসিবির পরে বসেছে, তাদের নিউট্রাল তার আরসিসিবির নিজের নিউট্রাল প্রান্ত হয়ে আসা বারে বসবে। ভুল করে ওগুলো আরসিসিবির আগের সাধারণ নিউট্রালে বসিয়ে দিলে আরসিসিবি হয় সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে, নয়তো — অনেক খারাপ — চুপ করে বসে থাকবে আর লিকেজ হলে কিছুই করবে না।

এসপিডি বা সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইসটা বসে ফেজ ও নিউট্রাল বারের মাঝখানে, আর তার নিচের প্রান্ত যায় আর্থিং বারে। বজ্রপাত বা লাইনের হঠাৎ ভোল্টেজ লাফের সময় সে ওই বাড়তি শক্তিটা মাটিতে ছেড়ে দেয়। এসপিডির আর্থ তার যত ছোট হবে তত ভালো — তাই এসপিডি বসেই আর্থিং বারের কাছে, বোর্ডের উল্টো মাথায় নয়।

ফ্ল্যাটের এসডিবি-তে বার



চিত্র ২১.১১: *ফ্ল্যাটের এসডিবি — নিউট্রাল ও আর্থিং বার আলাদা*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নতুন একটা সার্কিট বাড়ানোর সময় খালি এমসিবির জায়গা আছে কি না দেখলেই হয় না — নিউট্রাল ও আর্থিং বারে খালি স্ক্রু আছে কি না সেটাও দেখতে হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.৯ প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি খালি ওয়ে রাখতে বলেছে, আর ধারা ১.৩.১৭.২ বলছে বাক্সের মাপ ঠিক করার সময় বারের মাপ ও ইনসুলেটরের ধরনও হিসাবে ধরতে হবে।

২১.৬ বাসবার ক্যালকুলেশন

সিলেবাসের দ্বিতীয় বিষয়। প্রশ্নটা সবসময় একই — এই প্যানেলে কত মাপের বার বসাব? উত্তরে পৌঁছাতে তিনটে ধাপ: লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে প্রস্থচ্ছেদ, আর প্রস্থচ্ছেদ থেকে বাজারচলতি একটা মাপ।

২১.৬.১ কারেন্ট ডেনসিটি

গোটা হিসাবের কেন্দ্রে একটাই সংখ্যা — প্রতি বর্গমিলিমিটার ধাতু কত অ্যাম্পিয়ার বইতে পারবে। একেই বলে কারেন্ট ডেনসিটি বা কারেন্ট ঘনত্ব, চিহ্ন J।

📘 সংজ্ঞা — কারেন্ট ডেনসিটি

পরিবাহীর প্রতি একক প্রস্থচ্ছেদে যত কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে, তাকে কারেন্ট ডেনসিটি (Current Density) বলে। একক — অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার।

সংখ্যাটা ধাতুর নিজস্ব ধর্ম নয়, বরং একটা নকশার সিদ্ধান্ত — বারটা কত গরম হলে আমরা মেনে নেব, তার উপরে নির্ভর করে। খোলা বাতাসে ঝুলন্ত একটা খালি তামার বার অনেক বেশি বইতে পারে; প্রস্তুতকারকের তালিকায় 40 × 5 মিলিমিটারের তামার বারের বিপরীতে ৫২০ অ্যাম্পিয়ার লেখা থাকে, যা প্রায় ২.৬। কিন্তু ওই একই বার যখন বন্ধ ইস্পাতের প্যানেলের ভেতরে, আরও দুটো বারের পাশে, ব্রেকারের তাপের মধ্যে বসে — তখন অত পাওয়া যায় না।

তাই ব্যবহারিক নকশায় সবাই কম মান ধরে চলে। ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণে তামার জন্য ১.৫ থেকে ২.০ আর অ্যালুমিনিয়ামের জন্য ০.৫ থেকে ১.৫ দেওয়া আছে। প্রকৌশল-নির্দেশিকাগুলো এলটি সুইচগিয়ারের বেলায় তামার জন্য ১.০ থেকে ১.৬ ধরে — বাতাস চলাচলহীন বন্ধ প্যানেলে ১.২, হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ১.৬। এই বইয়ে সব হিসাবে তামার জন্য **১.৬** আর অ্যালুমিনিয়ামের জন্য **১.০** ধরা হয়েছে; দুটোই দুই সীমার ভেতরে পড়ে।

সারণি ২১.২: কারেন্ট ডেনসিটির মান — অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার

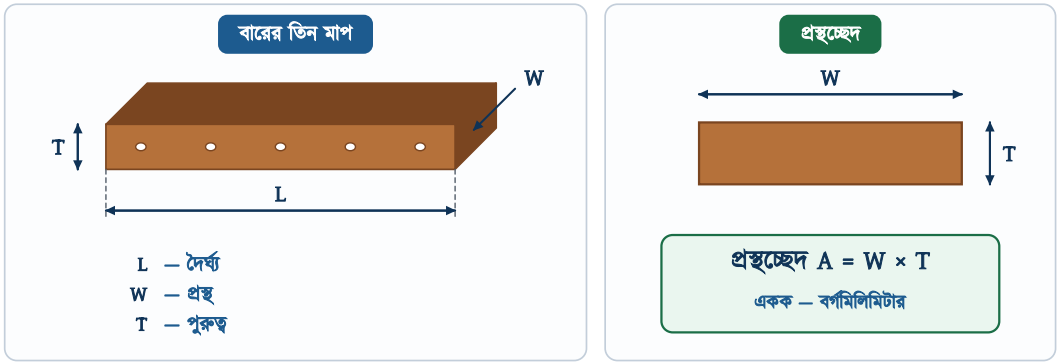
উপাদান	প্রচলিত সীমা	এই বইয়ে ধরা মান	কখন কোনটা
তামা	১.০ – ২.০	১.৬	বন্ধ প্যানেলে ১.২, হাওয়া চললে ১.৬
অ্যালুমিনিয়াম	০.৫ – ১.৫	১.০	তামার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

আরেকটা কথা এই সংখ্যার সঙ্গে জড়ানো — পরিপার্শ্বের তাপ। প্রস্তুতকারকের তালিকাগুলো সাধারণত ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পরিপার্শ্ব ধরে লেখা হয়, আর বার নিজে তার উপরে ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত গরম হতে পারবে ধরে নেওয়া হয়। আমাদের দেশে প্যানেল রুমের গরম প্রায়ই ওই ৩৫ ছাড়ায়, বিশেষ করে টিনের ছাদের নিচে বা কারখানার ভেতরে। পরিপার্শ্ব যত বাড়ে, বার তত কম বইতে পারে — কারণ তাপ ছাড়ার জন্য যে ব্যবধানটুকু দরকার, সেটাই কমে যায়।

ধাতুর নিজের ধর্মও এতে হাত মেলায়। তামার রোধ তাপের সঙ্গে বাড়ে; বার গরম হলে তার রোধ বাড়ে, রোধ বাড়লে আরও তাপ হয়। তাই গরম জায়গায় বার বসাতে হলে হয় কারেন্ট ডেনসিটি আরও কমিয়ে ধরতে হবে, নয়তো প্যানেলে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা — জালি, ফ্যান বা ফিল্টার — রাখতে হবে।

বারের মাপ তিনটে — দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর পুরুত্ব। এর মধ্যে হিসাবে ঢোকে কেবল শেষ দুটো, কারণ কারেন্ট বারের লম্বা বরাবর বয় আর তাকে বাধা দেয় বারের কাটা মুখের ক্ষেত্রফল। দৈর্ঘ্য যত বাড়ে রোধ তত বাড়ে বটে, কিন্তু প্যানেলের ভেতরে বারের দৈর্ঘ্য এতই কম যে সে হিসাব ধরার দরকার হয় না।

বারের মাপ ও প্রস্থচ্ছেদ



দৈর্ঘ্য প্রস্থচ্ছেদে ঢোকে না — কারেন্ট ক্ষমতা প্রস্থ ও পুরুত্বের গুণফলে

চিত্র ২১.১২: *বারের তিন মাপ আর প্রস্থচ্ছেদ*

Σ সূত্র

প্রস্থচ্ছেদ = প্রস্থ × পুরুত্ব

কারেন্ট ক্ষমতা = প্রস্থচ্ছেদ × কারেন্ট ডেনসিটি

প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ = হিসাবি কারেন্ট / কারেন্ট ডেনসিটি

$$A = W \times T$$

$$I = W \times T \times J$$

উদাহরণ ২১.১

একটি প্যানেলে 50 মিলিমিটার প্রস্থ ও 10 মিলিমিটার পুরুত্বের তামার বাসবার বসানো আছে। কারেন্ট ডেনসিটি ১.৬ ধরলে বারটি সর্বোচ্চ কত কারেন্ট বইতে পারবে?

প্রদত্ত : W = 50 mm T = 10 mm J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$A = W \times T = 50 \times 10 = 500 \text{ mm}^2$$

$$I = A \times J = 500 \times 1.6 = 800 \text{ A}$$

উত্তর : বারটি প্রায় ৮০০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত বইতে পারবে।

২১.৬.২ বাজারচলতি মাপ

বাসবার ইচ্ছেমতো মাপে কাটা যায় না। কারখানা কয়েকটা নির্দিষ্ট প্রস্থ আর পুরুত্বে বার বানায়, আর দোকানে ওই মাপগুলোই মেলে — সাধারণত ৫, ৮, ১০ ও ১২ মিলিমিটার পুরুত্বে, আর ২৫ থেকে ১২০ মিলিমিটার প্রস্থে। হিসাব করে যা-ই বেরোক, শেষে এই তালিকা থেকেই একটা বেছে নিতে হবে। তাই তালিকাটা আগে দেখে নেওয়াই ভালো।

সারণি ২১.৩: বাজারচলতি বাসবারের মাপ ও কারেন্ট ক্ষমতা — মাপ মিলিমিটারে (প্রস্থ × পুরুত্ব), ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে, ক্ষমতা অ্যাম্পিয়ারে (তামা ১.৬ ও অ্যালুমিনিয়াম ১.০ ধরে)

মাপ	ক্ষেত্রফল	তামা	অ্যালু	মাপ	ক্ষেত্রফল	তামা	অ্যালু
25 × 5	১২৫	২০০	১২৫	70 × 8	৫৬০	৮৯৬	৫৬০
30 × 5	১৫০	২৪০	১৫০	70 × 10	৭০০	১১২০	৭০০
30 × 8	২৪০	৩৮৪	২৪০	80 × 5	৪০০	৬৪০	৪০০
35 × 8	২৮০	৪৪৮	২৮০	80 × 8	৬৪০	১০২৪	৬৪০
40 × 5	২০০	৩২০	২০০	80 × 10	৮০০	১২৮০	৮০০
40 × 8	৩২০	৫১২	৩২০	80 × 12	৯৬০	১৫৩৬	৯৬০
40 × 10	৪০০	৬৪০	৪০০	100 × 8	৮০০	১২৮০	৮০০
50 × 5	২৫০	৪০০	২৫০	100 × 10	১০০০	১৬০০	১০০০
50 × 8	৪০০	৬৪০	৪০০	100 × 12	১২০০	১৯২০	১২০০
50 × 10	৫০০	৮০০	৫০০	110 × 8	৮৮০	১৪০৮	৮৮০
60 × 5	৩০০	৪৮০	৩০০	110 × 10	১১০০	১৭৬০	১১০০
60 × 8	৪৮০	৭৬৮	৪৮০	110 × 12	১৩২০	২১১২	১৩২০
60 × 10	৬০০	৯৬০	৬০০	120 × 10	১২০০	১৯২০	১২০০
70 × 5	৩৫০	৫৬০	৩৫০	120 × 12	১৪৪০	২৩০৪	১৪৪০

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

একই ক্ষেত্রফল দুই মাপে পাওয়া গেলে চওড়াটা নাও। 40 × 10 আর 80 × 5 — দুটোরই ক্ষেত্রফল ৪০০ বর্গমিলিমিটার, কিন্তু চওড়া-পাতলা বারের গায়ের ক্ষেত্রফল বেশি, তাই তাপ ছাড়ে ভালো আর ঠান্ডা থাকে। খুব পুরু বারে আরেকটা সমস্যাও আছে — এসি কারেন্ট ধাতুর ভেতরটা এড়িয়ে বাইরের দিক ঘেঁষে বইতে চায়, তাই ভেতরের ধাতুটুকু পুরোপুরি কাজে লাগে না।

২১.৬.৩ লোড থেকে কারেন্ট

বার বসাতে হলে আগে জানতে হবে ওই বারের ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট যাবে। ভবনের মোট সংযুক্ত লোড থেকে সেটা বের করা হয়, আর সূত্র দুটো — এক ফেজের জন্য একটা, তিন ফেজের জন্য আরেকটা। অধ্যায় ১৬-এ দুটোই এসেছে।

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

> **Σ সূত্র**
>
> প্রথমটি এক ফেজের, দ্বিতীয়টি তিন ফেজের। এক ফেজে V ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যেকার ভোল্টেজ (আমাদের দেশে 230), তিন ফেজে VL দুই লাইনের মধ্যেকার ভোল্টেজ (400)। তিনের বর্গমূল হিসাবে 1.732 ধরা হয়।

লোড যদি কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারে (kVA) দেওয়া থাকে, তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর লাগে না — কারণ kVA-তে সেটি আগেই ধরা আছে। উল্টো দিকে কারেন্ট থেকে kVA বের করতে হলে সূত্র নিচেরটা। ইনস্টিটিউটের পুরোনো স্লাইডে এই দুটো সূত্র হাজার দিয়ে **গুণ** করে লেখা ছিল; আসলে ভাগ হবে — ভোল্ট আর অ্যাম্পিয়ার গুণ করলে ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার পাওয়া যায়, আর তাকে হাজার দিয়ে ভাগ করলে কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার।

$$S = \frac{V \times I}{1000}$$

$$S = \frac{\sqrt{3} \times V_L \times I}{1000}$$

আরেকটা কথা মাথায় রাখতে হবে — ভবনের সব যন্ত্র কখনো একসঙ্গে চলে না। আটটা ফ্ল্যাটের সব ফ্যান, বাতি, ইস্ত্রি আর পানির মোটর একই মুহূর্তে চালু থাকার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। তাই সংযুক্ত লোডকে ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করে সর্বোচ্চ চাহিদা বের করা হয় (অধ্যায় ১৪ দ্রষ্টব্য), আর বার বসে ওই চাহিদার হিসাবে। পুরো সংযুক্ত লোড ধরে বার বসালে খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়, অথচ ওই ক্ষমতা কখনো কাজে লাগে না।

২১.৬.৪ প্রস্থচ্ছেদ ও মাপ নির্বাচন

কারেন্ট হাতে এলে বাকিটা এক ভাগ। প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ হলো কারেন্টকে কারেন্ট ডেনসিটি দিয়ে ভাগ করা। তারপর সারণি ২১.৩ খুলে এমন একটা মাপ বেছে নিতে হয় যার প্রস্থচ্ছেদ হিসাবের ফলের সমান বা তার বেশি — কখনো কম নয়।

$$A = \frac{I}{J}$$

উদাহরণ ২১.২

একটি ছয়তলা ভবনের মোট সংযুক্ত লোড ২৫০ কিলোওয়াট। ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ০.৭। সাপ্লাই থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। মেইন প্যানেলে কত মাপের তামার বাসবার বসবে?

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 250 kW, ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর = 0.7 VL = 400 V, cos ϕ = 0.85, J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : বারের মাপ = ?

সমাধান :

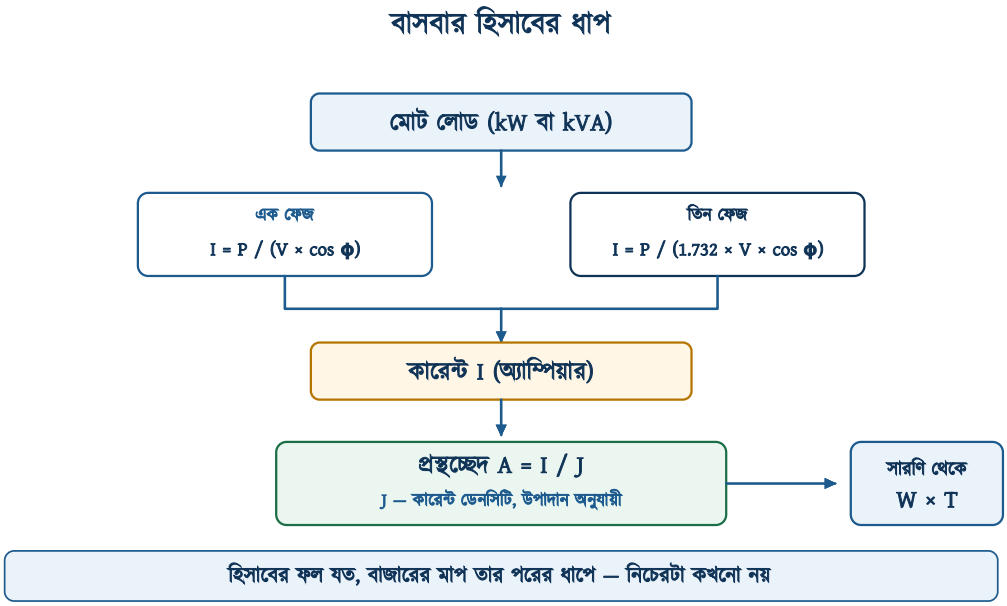
$$P = 250 \times 0.7 = 175 \text{ kW} = 175000 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi} = \frac{175000}{1.732 \times 400 \times 0.85} = 297 \text{ A}$$

$$A = \frac{I}{J} = \frac{297}{1.6} = 186 \text{ mm}^2$$

উত্তর : প্রয়োজন ১৮৬ বর্গমিলিমিটার। সারণি ২১.৩-এ এর পরের মাপ 40 × 5 মিলিমিটার — প্রস্থচ্ছেদ ২০০, ক্ষমতা ৩২০ অ্যাম্পিয়ার। তিনটি ফেজ বারই এই মাপের।

ভবিষ্যতের জন্য ২০ শতাংশ জায়গা রাখলে কারেন্ট দাঁড়ায় ৩৫৬ অ্যাম্পিয়ার, প্রস্থচ্ছেদ ২২৩, আর বার হয় 50 × 5। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.৮ শাখা সার্কিটে অন্তত ২০ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে বলেছে; মেইন বারেও একই বুদ্ধি খাটে।



চিত্র ২১.১৩: *লোড থেকে বারের মাপ — হিসাবের ধাপ*

২১.৬.৫ অ্যালুমিনিয়ামে একই কাজ

একই ভবনে যদি তামার বদলে অ্যালুমিনিয়ামের বার বসাতে হয়, কারেন্ট বদলায় না — বদলায় কেবল কারেন্ট ডেনসিটি। ফলে প্রস্থচ্ছেদ বাড়ে, আর বার চওড়া হয়।

উদাহরণ ২১.৩

উদাহরণ ২১.২-এর ভবনেই যদি অ্যালুমিনিয়ামের বাসবার বসানো হয়, মাপ কত হবে?

প্রদত্ত : I = 297 A (উদাহরণ ২১.২ থেকে), J = 1.0 (অ্যালুমিনিয়াম)

নির্ণেয় : বারের মাপ = ?

সমাধান :

$$A = \frac{I}{J} = \frac{297}{1.0} = 297 \text{ mm}^2$$

উত্তর : প্রয়োজন ২৯৭ বর্গমিলিমিটার। এর পরের মাপ 60 × 5, প্রস্থচ্ছেদ ৩০০। একই কাজে তামায় লেগেছিল 40 × 5 — অ্যালুমিনিয়ামে প্রস্থচ্ছেদ দেড় গুণ।

৩০০ আর ২৯৭-এর ফারাক মাত্র তিন। কাগজে মেলে, মাঠে এত কম মার্জিন কেউ রাখে না — বাস্তবে 70 × 5 নেওয়াই নিরাপদ। সারণি ২১.৩-এ অ্যালুমিনিয়ামের ঘর আর ক্ষেত্রফলের ঘর এক দেখায়; ওটা ছাপার ভুল নয় — ১ দিয়ে গুণ করলে সংখ্যা বদলায় না।

২১.৭ ঘরের ডিবিতে বাসবার

এতক্ষণের হিসাবটা ভবনের মেইন প্যানেলের। কিন্তু একটা ফ্ল্যাটের ডিবিতে? সেখানে হিসাবটা করলেই মজার একটা জিনিস বেরিয়ে আসে।

তার আগে জিনিসটা কেমন, সেটা দেখে নেওয়া দরকার। ঘরের ডিবিতে ফেজের বাসবার আসে চিরুনির চেহারায় — একটা ইনসুলেটেড পটি, তার গা থেকে সমান দূরত্বে দাঁত বেরোনো। দাঁতগুলো পাশাপাশি বসানো এমসিবির উপরের টার্মিনালে ঢুকে যায়, একটা স্ক্রুতেই সব আঁটা হয়ে যায়। বাজারে এগুলো ১২ বা ১৮ ওয়ের লম্বা টুকরায় বিক্রি হয়, গায়ে লেখা থাকে ৬৩ বা ১০০ অ্যাম্পিয়ার।

ছয়টা এমসিবির ডিবিতে ১২ ওয়ের পটি বসাতে হলে সেটি কেটে নিতে হয়। কাটার নিয়ম দুটো — দাঁতের গা ঘেঁষে নয়, দুই দাঁতের মাঝখান দিয়ে করাত চালাতে হবে; আর কাটা মাথায় প্যাকেটের সঙ্গে দেওয়া প্লাস্টিকের টুপিটা লাগাতে হবে। খোলা কাটা প্রান্ত মানে বোর্ডের ভেতরে একটা অনাবৃত জীবন্ত ধাতু, আর ডিবির ঢাকনা খোলা অবস্থায় সেখানেই আঙুল যায়।

উদাহরণ ২১.৪

একটি ফ্ল্যাটের সংযুক্ত লোড ১২ কিলোওয়াট। ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ০.৬, সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট সিঙ্গেল ফেজ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯৫। ডিবির বারের কত ক্ষমতা দরকার?

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 12 kW, ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর = 0.6 V = 230 V, cos ϕ = 0.95, J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : I = ? প্রস্থচ্ছেদ = ?

সমাধান :

$$P = 12 \times 0.6 = 7.2 \text{ kW} = 7200 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi} = \frac{7200}{230 \times 0.95} = 33 \text{ A}$$

$$A = \frac{33}{1.6} = 20.6 \text{ mm}^2$$

উত্তর : চাহিদা প্রায় ৩৩ অ্যাম্পিয়ার, আর তার জন্য দরকার মাত্র ২০.৬ বর্গমিলিমিটার তামা।

এখন সারণি ২১.৩-এর দিকে তাকাও। সবচেয়ে ছোট বাজারচলতি মাপ 25 × 5, তার প্রস্থচ্ছেদ ১২৫ বর্গমিলিমিটার — প্রয়োজনের ছয় গুণ। অর্থাৎ ঘরের ডিবিতে ফ্ল্যাট বারের হিসাব করাই অর্থহীন; কারেন্টের দিক থেকে সবচেয়ে ছোট বারও অনেক বেশি।

বাস্তবে তাই ঘরের ডিবিতে ফ্ল্যাট বার বসেই না। সেখানে বসে তৈরি টার্মিনাল বার, যার গায়ে প্রস্তুতকারক নিজেই ক্ষমতা লিখে দেয় — ৬৩, ১০০ বা ১২৫ অ্যাম্পিয়ার। বেছে নেওয়ার নিয়ম তখন সোজা: বারের গায়ে লেখা ক্ষমতা মেইন এমসিবির রেটিংয়ের সমান বা বেশি হতে হবে। উপরের ফ্ল্যাটে মেইন এমসিবি যদি ৪০ অ্যাম্পিয়ারের হয়, ৬৩ অ্যাম্পিয়ারের বারই যথেষ্ট।

❖ মনে রাখুন

মাপ নয়, স্ক্রুর সংখ্যাই ঘরের ডিবিতে বার বাছার আসল মাপকাঠি। বারের ক্ষমতা প্রায় সবসময়ই যথেষ্ট থাকে; যেটা কম পড়ে সেটা হলো টার্মিনালের সংখ্যা। বারো ওয়ের ডিবিতে আট স্ক্রুর নিউট্রাল বার বসালে মিস্ত্রি বাধ্য হয়ে এক ছিদ্রে দুটো তার ঢোকাবে — আর ওই ছিদ্রটাই পরে গরম হবে।

২১.৮ বাসবার নির্বাচন ও বসানো

২১.৮.১ নির্বাচনের শর্ত

মাপের হিসাব মিলে গেলেই কেনা হয়ে যায় না। বার বাছার সময় যেগুলো মিলিয়ে দেখতে হয়:

- **কম রোধের পরিবাহী** — খাঁটি ইলেকট্রোলাইটিক তামা, ভেজাল বা মিশ্র ধাতু নয়। সস্তা বারে সিসা মেশানো থাকে, দেখতে একই কিন্তু রোধ অনেক বেশি।
- **হিসাবি কারেন্টের সমান বা বেশি ক্ষমতা** — নির্ধারিত কারেন্টের মান অনুযায়ী বার বসাতে হবে, আন্দাজে নয়।
- **পরে বাড়ানোর ব্যবস্থা** — বারের দৈর্ঘ্যে ও ছিদ্রে যেন কয়েকটা খালি জায়গা থাকে, নইলে নতুন সার্কিট বসাতে গোটা বার বদলাতে হবে।
- **নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন বসানো** — বার যেন হাতের নাগালে খোলা না থাকে, তারগুলো যেন গোছানো থাকে, আর প্রতিটি জোড়া যেন চোখে দেখা যায়।

বিএনবিসির ধারা ১.৩.১৭.৪(গ) সংযোগের একটা কড়া শর্ত দিয়েছে — তার টার্মিনালে জুড়তে হবে সোল্ডার করা বা ওয়েল্ড করা লাগ দিয়ে; কেবল সেই ক্ষেত্রেই সরাসরি আঁটা চলবে যেখানে টার্মিনালের গড়নটাই এমন যে তারের সুতো না কেটে শক্ত করে চেপে ধরা যায়। মোটা তার খুলে বারের ছিদ্রে ঢুকিয়ে বোল্ট মারা — এটি নিয়মের বাইরে, যদিও মাঠে প্রায়ই দেখা যায়।

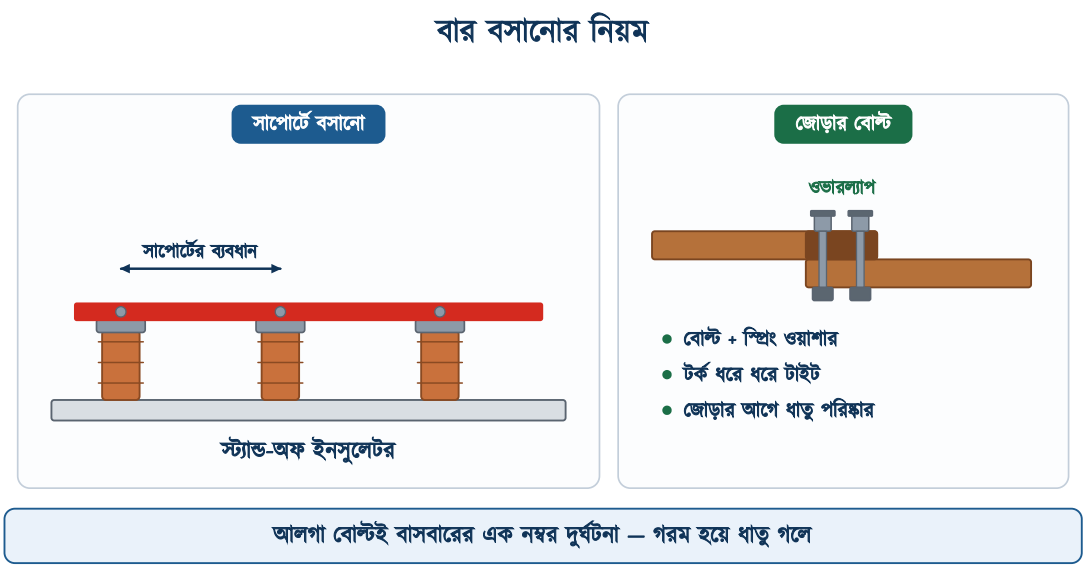
২১.৮.২ সাপোর্ট ও ইনসুলেটর

বার বাতাসে ঝোলে না, বসে ইনসুলেটরের উপরে। ইনসুলেটরের কাজ দুটো — বারকে ধাতব প্যানেল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা, আর বারের ওজন ও ঝাঁকুনি সামলানো। দুই সাপোর্টের মাঝের দূরত্ব বেশি হলে বার ঝুলে পড়ে, আর শর্ট সার্কিটের মুহূর্তে পাশাপাশি দুই বারের মধ্যে যে প্রবল টান-ঠেলা তৈরি হয় তাতে বার বেঁকে গিয়ে একটা আরেকটায় ঠেকে যেতে পারে। ওই বলটা কারেন্টের বর্গের সঙ্গে বাড়ে, তাই বড় প্যানেলে সাপোর্ট ঘন ঘন বসাতে হয়।

২১.৮.৩ জোড়া ও বোল্ট

দুই টুকরো বার জুড়তে হলে মুখোমুখি ঠেকিয়ে নয়, একটাকে আরেকটার উপরে চাপিয়ে (ওভারল্যাপ করে) বোল্ট মারতে হয়। ওভারল্যাপের দৈর্ঘ্য অন্তত বারের প্রস্থের সমান রাখাই চলতি নিয়ম। জোড়ার আগে দুই ধাতুর মুখ ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে — তামায় সামান্য ঘষলেই চলে, অ্যালুমিনিয়ামে ব্রাশ চালিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যৌগ লাগাতে হবে।

বোল্টের সঙ্গে ফ্ল্যাট ওয়াশার আর স্প্রিং ওয়াশার দুটোই লাগে। স্প্রিং ওয়াশারটা জরুরি, কারণ বার গরম হলে ছড়ায় আর ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয়; দিনে দুবার এই ওঠানামা চলতে থাকলে সাধারণ বোল্ট আপনিই আলগা হয়ে যায়। স্প্রিং ওয়াশার ওই ছড়ানো-সংকোচন শুষে নিয়ে চাপ ধরে রাখে।



চিত্র ২১.১৪: *সাপোর্টে বসানো বার ও জোড়ার বোল্ট*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আলগা বোল্টই বাসবারের এক নম্বর দুর্ঘটনার কারণ। জোড়া আলগা হলে ওখানে রোধ বাড়ে, রোধ বাড়লে তাপ, তাপে ধাতু আরও ছড়ায় আর জোড়া আরও আলগা হয় — চক্রটা নিজেই নিজেকে বাড়ায়। শেষে জোড়ার মুখে আর্ক ধরে, আর কয়েকশো অ্যাম্পিয়ারের আর্ক তামা গলিয়ে দিতে যথেষ্ট। বছরে অন্তত একবার প্যানেল বন্ধ করে প্রতিটি বোল্ট টর্ক রেঞ্চে ধরে দেখা দরকার।

পরীক্ষা করার সবচেয়ে সহজ উপায় ইনফ্রারেড থার্মোমিটার — প্যানেল চালু অবস্থায় দূর থেকে প্রতিটি জোড়ায় তাক করো। আশপাশের বারের চেয়ে কোনো জোড়া যদি দশ ডিগ্রির বেশি গরম দেখায়, ওটাই আলগা। যন্ত্র না থাকলে বন্ধ প্যানেলে হাত দিয়ে দেখা যায়, তবে সে ক্ষেত্রে সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে টেস্টারে যাচাই করে তবেই।

২১.৯ সাধারণ ত্রুটি

বাসবারের ত্রুটি বেশিরভাগই বসানোর সময়ের ভুল, যন্ত্রের দোষ নয়। নিচের ছকটা মাঠে সবচেয়ে বেশি যেগুলো পাওয়া যায়।

সারণি ২১.৪: বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
জোড়ার জায়গা গরম, রং পুড়ে কালো	বোল্ট আলগা বা ওভারল্যাপ কম	সাপ্লাই বন্ধ করে ধাতু পরিষ্কার করে টর্ক ধরে আবার আঁটো
এক ফেজের বাতি ম্লান, ফ্যান ধীর	তিন ফেজে লোড অসমান	ক্ল্যাম্প মিটারে তিন ফেজ মেপে সার্কিট ভাগ করে দাও (ধারা ১.৩.৯.৩.১৬)

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
আরসিসিবি বারবার ট্রিপ করে	নিউট্রাল ও আর্থিং বার কোথাও এক হয়ে গেছে	দুই বারের সংযোগ আলাদা করো; মিটারের পরে কখনো একত্র নয়
একটি সার্কিট মাঝেমধ্যে বন্ধ হয়ে যায়	এক স্ক্রুতে দুটি তার, একটি আলগা	প্রতিটি তার নিজের স্ক্রুতে বসাও; স্ক্রু কম পড়লে বড় বার বসাও
বারের গা সবুজ বা সাদা গুঁড়োয় ঢাকা	ভেজা পরিবেশে ক্ষয়, বা দুই ধাতু সরাসরি ছোঁয়া	জোড়া খুলে পরিষ্কার করো; বাই-মেটাল লাগ ব্যবহার করো
প্যানেলের ভেতর গুনগুন শব্দ ও কাঁপুনি	সাপোর্টের ব্যবধান বেশি, বার আলগা	মাঝখানে বাড়তি ইনসুলেটর বসাও
নতুন সার্কিট বসানোর জায়গা নেই	শুরুতেই খালি ছিদ্র বা ওয়ে রাখা হয়নি	বড় বার ও বড় বাক্সে বদলাও (ধারা ১.৩.৯.৩.৯)

২১.১০ সারসংক্ষেপ

- বাসবার হলো নিরেট চ্যাপ্টা ধাতব পরিবাহী, যা একদিক থেকে সাপ্লাই নিয়ে একাধিক দিকে বিতরণ করে — একটি সাধারণ সংযোগবিন্দু।
- তারে-তারে জোড়ার শিকলে ভার অসমান হয় আর একটি জোড়া আলগা হলে তার পরের সব সংযোগ ভোগে; বারে প্রতিটি সংযোগ স্বাধীন ও চোখে দেখা যায়।
- উপাদান দুটি — তামা আর অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় ৬১ শতাংশ, তাই একই কারেন্টে প্রায় ১.৬ গুণ প্রস্থচ্ছেদ লাগে।
- প্রকারভেদ তিনটি — খোলা ফ্ল্যাট বার (প্যানেলে), টার্মিনাল বার (ঘরের ডিবিতে) আর ঢাকা বাসবার ট্রাংকিং (উঁচু ভবনের রাইজারে)।
- রঙের কোড বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.১৫ — L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ। ক্রম উপর থেকে নিচে L1, L2, L3, তারপর নিউট্রাল।
- প্রতিটি এলটি প্যানেল, এমডিবি ও ডিবি-তে তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক (ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫)। নিউট্রাল ও আর্থিং বার কখনো এক করা যাবে না।
- প্রস্থচ্ছেদ = প্রস্থ × পুরুত্ব; দৈর্ঘ্য এই হিসাবে ঢোকে না।
- কারেন্ট ক্ষমতা = প্রস্থচ্ছেদ × কারেন্ট ডেনসিটি। এই বইয়ে তামার জন্য ১.৬ এবং অ্যালুমিনিয়ামের জন্য ১.০ ধরা হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ = হিসাবি কারেন্ট / কারেন্ট ডেনসিটি; তারপর সারণি থেকে সমান বা তার বড় মাপ বেছে নিতে হয়।

- kVA বের করার সূত্রে হাজার দিয়ে **ভাগ** হয়, গুণ নয়।
- ঘরের ডিবিতে কারেন্টের হিসাবে সবচেয়ে ছোট ফ্ল্যাট বারও অনেক বড়; সেখানে তৈরি টার্মিনাল বার বসে এবং তার গায়ে লেখা ক্ষমতা মেইন এমসিবির সমান বা বেশি হতে হবে।
- আলগা বোল্ট বাসবারের প্রধান ত্রুটি — স্প্রিং ওয়াশার ব্যবহার করতে হবে এবং বছরে অন্তত একবার টর্ক মিলিয়ে দেখতে হবে।

২১.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ২১.৫: অধ্যায় ২১-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	ইংরেজি	অর্থ
বাসবার	Busbar	নিরেট চ্যাপ্টা পরিবাহী, যা সাধারণ সংযোগবিন্দু হিসেবে কাজ করে
ফ্ল্যাট বার	Flat Bar	খোলা চ্যাপ্টা বার, ইনসুলেটরের উপরে বসানো
টার্মিনাল বার	Terminal Bar / Block	স্ক্রু-টার্মিনালওয়ালা ছোট বার; ঘরের ডিবিতে নিউট্রাল ও আর্থিংয়ে
বাসবার ট্রাংকিং	Busbar Trunking	ধাতব খাপে ঢাকা ইনসুলেটেড বার; উঁচু ভবনের রাইজারে
বাসডাক্ট	Busduct	ছাদ থেকে ঝোলানো ঢাকা বার; কারখানার বিতরণে
ট্যাপ-অফ	Tap-off	ট্রাংকিংয়ের গা থেকে সংযোগ নেওয়ার বাক্স
প্রস্থচ্ছেদ	Cross-sectional Area	বারের কাটা মুখের ক্ষেত্রফল — প্রস্থ × পুরুত্ব
কারেন্ট ডেনসিটি	Current Density (J)	প্রতি বর্গমিলিমিটারে যত অ্যাম্পিয়ার বওয়া যায়
স্ট্যান্ড-অফ ইনসুলেটর	Stand-off Insulator	বারকে ধরে রাখা ও প্যানেল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা ঠেকনা
ওভারল্যাপ	Overlap	দুই বার জোড়ার সময় একটির উপরে আরেকটির চাপানো অংশ
স্প্রিং ওয়াশার	Spring Washer	গরম-ঠান্ডায় বারের ছড়ানো-সংকোচন শুষে বোল্টের চাপ ধরে রাখে
ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	Diversity Factor	সংযুক্ত লোডের যত অংশ একসঙ্গে চলার সম্ভাবনা

বাংলা	ইংরেজি	অর্থ
লাগ	Lug	তারের মাথায় ক্রিম্প করা ধাতব প্রান্ত, বারে বোল্ট করার জন্য
বাই-মেটাল লাগ	Bi-metal Lug	তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের মাঝে বসানো দুই-ধাতুর সংযোগকারী

২১.১২ অনুশীলনী

২১.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বাসবারের প্রধান কাজ কী?

(ক) কারেন্ট মাপা (খ) ভোল্টেজ বাড়ানো
(গ) এক জায়গা থেকে বহু সংযোগ দেওয়া (ঘ) শর্ট সার্কিট ঠেকানো

২. বাসবারের প্রস্থচ্ছেদ কীভাবে বের করা হয়?

(ক) দৈর্ঘ্য × প্রস্থ (খ) প্রস্থ × পুরুত্ব
(গ) দৈর্ঘ্য × পুরুত্ব (ঘ) তিনটির গুণফল

৩. অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় কত শতাংশ?

(ক) ৯০ (খ) ৭৫ (গ) ৬১ (ঘ) ৩০

৪. বিএনবিসি অনুযায়ী তিন ফেজে L2-এর রং কোনটি?

(ক) হলুদ (খ) লাল (গ) নীল (ঘ) কালো

৫. 50 × 10 মিলিমিটারের তামার বারের প্রস্থচ্ছেদ কত বর্গমিলিমিটার?

(ক) ৬০ (খ) ১২৫ (গ) ১০০০ (ঘ) ৫০০

৬. কারেন্ট ডেনসিটির একক কী?

(ক) অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার (খ) ওয়াট প্রতি বর্গমিটার
(গ) ভোল্ট প্রতি মিটার (ঘ) ওহম প্রতি মিটার

৭. তিন ফেজে লাইন কারেন্ট বের করার সূত্রে কোন সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) 1.732 **(খ)** 1.414 **(গ)** 3.142 **(ঘ)** 2.000

৮. নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার এক করে দিলে কী হয়?

(ক) বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় **(খ)** ভোল্টেজ স্থির থাকে

(গ) কিছুই হয় না **(ঘ)** আর্থ কন্ডাক্টরে লোড কারেন্ট বইতে শুরু করে

৯. প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ ১৮৬ বর্গমিলিমিটার হলে সারণি থেকে কোন মাপটি নেওয়া হবে?

(ক) 30 × 5 **(খ)** 40 × 5 **(গ)** 25 × 5 **(ঘ)** যেকোনোটি

১০. বাসবারের জোড়ায় স্প্রিং ওয়াশার কেন ব্যবহার করা হয়?

(ক) দেখতে সুন্দর লাগে **(খ)** গরম-ঠান্ডায় বার ছড়ালেও চাপ ধরে রাখে

(গ) বোল্ট সস্তা হয় **(ঘ)** কারেন্ট বেশি বয়

১১. ঘরের ডিবিতে সাধারণত কোন ধরনের বার বসে?

(ক) খোলা ফ্ল্যাট বার **(খ)** বাসবার ট্রাংকিং

(গ) টার্মিনাল বার **(ঘ)** বাসডাক্ট

১২. বিএনবিসির কোন ধারা তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক করেছে?

(ক) ১.৩.৯.৩.৮ **(খ)** ১.৩.১৮.৩ **(গ)** ১.৩.১৭.২ **(ঘ)** ১.৩.৩৭.৩.৫

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-গ, ২-খ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-খ, ১১-গ, ১২-ঘ

২১.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাসবার কাকে বলে? এর দুটি সুবিধা লেখো।

২. তারে-তারে জোড়ার শিকলে কী কী সমস্যা হয়?

৩. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের চারটি পার্থক্য লেখো।

৪. কারেন্ট ডেনসিটি কী? এর মান কীসের উপরে নির্ভর করে?

৫. প্রস্থচ্ছেদ বের করার সূত্র লেখো এবং দৈর্ঘ্য এতে ঢোকে না কেন তা ব্যাখ্যা করো।

৬. ফ্ল্যাট বার ও টার্মিনাল বারের পার্থক্য লেখো।

৭. বাসবার ট্রাংকিং কী? বিএনবিসি কত তলার বেশি ভবনে এটি ব্যবহারের কথা বলেছে?

৮. তিন ফেজে লোড ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? না মানলে কী হয়?

৯. নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার আলাদা রাখা জরুরি কেন?

১০. বাসবারের জোড়ায় ওভারল্যাপ কেন দরকার এবং কতটুকু রাখতে হয়?

১১. একই ক্ষেত্রফলের দুটি মাপের মধ্যে চওড়াটি কেন বেছে নেওয়া হয়?

১২. ঘরের ডিবিতে বার বাছার সময় ক্ষমতার চেয়ে স্ক্রুর সংখ্যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২১.১২.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ বাসবারের প্রকারভেদ বর্ণনা করো এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা লেখো।

২. একটি থ্রি-ফেজ মেইন প্যানেলে বাসবার কীভাবে সাজানো হয় — রঙের কোড ও ক্রমসহ চিত্র এঁকে বর্ণনা করো।

৩. বাসবার ক্যালকুলেশনের ধাপগুলো ব্যাখ্যা করো এবং একটি উদাহরণ দিয়ে দেখাও।

৪. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের তুলনামূলক আলোচনা করো।

৫. ভাড়াটে বাড়িতে সাব-মিটারের সংযোগে বাসবারের ভূমিকা চিত্রসহ বর্ণনা করো।

৬. বাসবার বসানোর নিয়মগুলো এবং প্রতিটির পেছনের কারণ বিস্তারিত লেখো।

৭. বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ও তাদের প্রতিকার সারণিসহ বর্ণনা করো।

৮. একই বাসবার-সেট থেকে থ্রি-ফেজ ও সিঙ্গেল-ফেজ দুই রকম সাপ্লাই কীভাবে পাওয়া যায় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

২১.১২.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি তামার বাসবারের প্রস্থ 40 মিলিমিটার এবং পুরুত্ব 8 মিলিমিটার। কারেন্ট ডেনসিটি ১.৬ ধরে এর কারেন্ট ক্ষমতা বের করো।

২. একটি অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের মাপ 80 × 10 মিলিমিটার। কারেন্ট ডেনসিটি ১.০ ধরে এটি কত কারেন্ট বইতে পারবে?

৩. একটি ভবনের সর্বোচ্চ চাহিদা ১২০ কিলোওয়াট। সাপ্লাই থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। লাইন কারেন্ট কত এবং তামার বারের মাপ কত হবে?

৪. একটি কারখানার লোড ১৫০ কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার, সাপ্লাই থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট। লাইন কারেন্ট বের করো এবং সারণি ২১.৩ থেকে তামার বারের মাপ বেছে নাও।

৫. একটি সিঙ্গেল-ফেজ ডিবির চাহিদা ৯২০০ ওয়াট, ভোল্টেজ ২৩০, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯২। কারেন্ট কত এবং টার্মিনাল বারের কত রেটিং লাগবে?

৬. একটি তামার বাসবারের ক্ষমতা ৬৪০ অ্যাম্পিয়ার। কারেন্ট ডেনসিটি ১.৬ হলে এর প্রস্থচ্ছেদ কত? সারণি ২১.৩ থেকে দুটি সম্ভাব্য মাপ লেখো এবং কোনটি বেছে নেবে তা যুক্তিসহ বলো।

৭. উদাহরণ ২১.২-এর ভবনে ভবিষ্যতের জন্য ২৫ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে হলে বারের মাপ কত হবে?

৮. একটি ভবনের তিন ফেজে লোড যথাক্রমে ৪৫, ৩০ ও ২৫ কিলোওয়াট। সবচেয়ে ভারী ফেজের কারেন্ট কত (২৩০ ভোল্ট, cos ϕ ০.৯)? সমান ভাগ করলে প্রতিটি ফেজে কত হতো?

২১.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ২১.৬: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
বার মাপা	কয়েক টুকরো বাসবার, স্লাইড ক্যালিপার	প্রস্থ ও পুরুত্ব মেপে প্রস্থচ্ছেদ ও কারেন্ট ক্ষমতা হিসাব করে খাতায় লেখো
মাপ বাছাই	সারণি ২১.৩, শিক্ষকের দেওয়া পাঁচটি লোডের তালিকা	প্রতিটির কারেন্ট বের করে উপযুক্ত মাপ বেছে নাও
রঙের কোড	একটি খোলা থ্রি-ফেজ প্যানেল বা ছবি	কোন বার কোন ফেজ চিহ্নিত করে বিএনবিসির ক্রমের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো
টার্মিনাল বার বসানো	ডিবি বাক্স, নিউট্রাল ও আর্থিং বার, স্ক্রু ড্রাইভার	দুটি বার আলাদা করে বসিয়ে ছয়টি সার্কিটের তার টার্মিনেট করো — প্রতিটি নিজের স্ক্রুতে
জোড়া বানানো	দুই টুকরো বার, বোল্ট, ফ্ল্যাট ও স্প্রিং ওয়াশার, রেঞ্চ	ওভারল্যাপ করে জোড়া বানাও; আগে ধাতু পরিষ্কার করে নাও
ভারসাম্য যাচাই	থ্রি-ফেজ বোর্ড, ক্ল্যাম্প মিটার	তিন ফেজের কারেন্ট মেপে অসমতা বের করো এবং সার্কিট অদলবদল করে ভারসাম্য আনো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি প্যানেল	২১.৯-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও

❖ চিত্রসূত্র

কানেকশন ডায়াগ্রামগুলো ইনস্টিটিউটের নিজস্ব `HW Connection Diagram All.pptx` থেকে, আর বারের ছবি ও মাপের তালিকা `Busbar All.pptx` থেকে নেওয়া। আলোকচিত্রগুলো উইকিমিডিয়া কমন্স থেকে; নিচে প্রতিটির শিরোনাম, আলোকচিত্রীর নাম ও লাইসেন্স:

- **Busbar in an LT panel** — Goldflakes, CC BY-SA 4.0
- **Dornbirn — modern main earthing busbar (copper)** — Asurnipal, CC BY-SA 4.0
- **Sample busbar trunking system** — Blacky-CS, CC BY-SA 4.0
- **Picture of busbar2010126a** — Motimachine, CC BY-SA 4.0